# Титульный лист материалов по дисциплине

| | |
|---|---|
| ДИСЦИПЛИНА | **Ознакомительная практика**<br>(полное наименование дисциплины без сокращений) |
| ИНСТИТУТ | **Перспективных технологий и индустриального программирования** |
| КАФЕДРА | **Компьютерного дизайна**<br>полное наименование кафедры) |
| ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА | **Методические материалы по практике**<br>(в соответствии с пп.1-11) |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | **Воробьева Татьяна Александровна,**<br>**Пьянкова Марина Анатольевна**<br>(фамилия, имя, отчество) |
| СЕМЕСТР | **2 семестр 2025/2026 учебного года**<br>(указать семестр обучения, учебный год) |

**Методические указания по заданию Ознакомительной практики.**

**Проект: «Онлайн-пространство для просмотра работ студентов кафедры компьютерного дизайна»**.

**1. Общие положения**

Ознакомительная практика является обязательным элементом образовательной программы и направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-3.1, ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.3) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

Практика носит проектно-аналитический характер и предполагает разработку концепции и прототипа цифрового продукта.

**2. Цель и задачи практики**

**Цель практики** – углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, закрепление базовых знаний в области информационных технологий и компьютерного дизайна, а также формирование навыков проектирования цифровых интерфейсов.

**Основные задачи:**

- анализ существующих цифровых платформ;
- формирование требований к информационной системе;
- проектирование структуры и интерфейса веб-ресурса;
- разработка прототипа;
- подготовка отчётной документации.

**3. Организация и этапы выполнения практики**

Практика выполняется поэтапно.

**ЭТАП 1. Аналитический**

**Цель этапа:** формирование понимания предметной области и постановка задачи.

**Необходимо:**

1. Изучить тему проекта.
2. Проанализировать не менее 3–5 аналогов:
    - Behance
    - сайты вузов с разделами «Работы студентов»

3. Провести сравнительный анализ по критериям:
    - структура;
    - удобство навигации;
    - визуальный стиль;
    - функциональность;
    - способы представления работ.

**Результат этапа:**

- аналитическая таблица сравнения;
- выводы о преимуществах и недостатках аналогов;
- описание целевой аудитории.

**Постановка требований**

**Цель:** определить функциональные и нефункциональные требования к проектируемой платформе.

**Необходимо:**

1. Определить целевую аудиторию:
    - студенты,
    - преподаватели,
    - абитуриенты,
    - работодатели.
2. Сформулировать:
    - функциональные требования (что система должна делать);
    - нефункциональные требования (удобство, адаптивность, безопасность).

**Пример функциональных требований:**

- регистрация пользователя;
- загрузка портфолио;
- сортировка по курсам;
- фильтрация по дисциплинам;
- поиск по тегам;
- просмотр профиля студента.

**Результат этапа:** структурированный список требований.

**ЭТАП 2. Проектирование структуры**

**Цель этапа:** разработка логической модели сайта.

**Необходимо выполнить:**

1. Создание карты сайта (Site Map).
2. Разработку пользовательских сценариев (User Flow).
3. Определение основных разделов:
    - Главная страница
    - Каталог работ
    - Страница проекта
    - Профиль студента
    - О кафедре
    - Контакты

**Результат этапа:**

- схема структуры сайта;
- диаграмма переходов между страницами.

**ЭТАП 3. Разработка прототипа**

**Цель этапа:** визуализация интерфейса.

**Требования:**

1. Разработка wireframe-макетов.
2. Создание UI-дизайна:
    - выбор цветовой палитры;
    - подбор шрифтов;
    - определение композиции;
    - соблюдение принципов UX.
3. Разработка не менее 3 экранов:
    - **Главная страница (обязательный экран)**
    - Каталог
    - Страница работы
    - Профиль студента
    - Форма загрузки работы

**Инструменты:** Figma или иные графические редакторы.

**Результат:**

- интерактивный прототип;
- визуальные макеты.

**ЭТАП 4. Оформление отчёта**

Отчёт оформляется в соответствии с представленными требованиями в МУ и должен включать:

Титульный лист

Задание на практику

График практики

Введение

1 Аналитический раздел

2 Проектный раздел

3 Технологический раздел

Заключение

Список использованных источников

Приложения (макеты, схемы, прототип)

**Критерии оценивания**

Оценка выставляется с учётом:

1. Качества аналитической работы.
2. Обоснованности требований.
3. Логичности структуры сайта.
4. Соответствия макетов принципам UX/UI.
5. Оригинальности дизайнерского решения.
6. Полноты и грамотности отчёта.

| **Неделя** | **Сроки выполнения** | **Этап** |
|---|---|---|
| **1-6** | 09.02.26 - 22.03.26 | 1. Анализ и постановка требований |
| **7-10** | 23.03.26 - 19.04.26 | 2. Проектирование структуры |
| **11-14** | 20.04.26 - 17.05.26 | 3. Разработка прототипа |
| **15-16** | 18.05.26 - 30.05.26 | 4. Подготовка отчёта |

**Подробные методические указания о каждом этапе.**

## ЭТАП 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ

### 1. Цель этапа

Подготовительный этап направлен на формирование понимания предметной области, выявление существующих решений, определение проблематики и постановку проектной задачи.

На данном этапе формируются компетенции:

- ОПК-2.1 – способность анализировать современные информационные технологии и программные средства;
- ОПК-2.2 – умение применять методы поиска, сбора и обработки информации;
- частично ОПК-3.1 – подготовка к проектированию информационной системы.

### 2. Содержание этапа

Аналитический этап включает четыре взаимосвязанных блока:

1. Изучение предметной области
2. Анализ аналогов
3. Определение целевой аудитории
4. Формулировка предварительных выводов и проблематики

### 3. Изучение предметной области.

Необходимо:

- понять назначение цифровых портфолио и онлайн-галерей;
- изучить особенности представления визуального контента в веб-среде;
- ознакомиться с принципами UX/UI-дизайна;
- изучить современные тенденции веб-дизайна (минимализм, адаптивность, и др.).

**Результат изучения - краткое текстовое описание (1–2 страницы):**

- что представляет собой онлайн-портфолио;
- какие задачи оно решает;
- какие требования предъявляются к подобным системам.

### 4. Анализ аналогов

**Цель анализа**

Выявить успешные решения и типичные недостатки существующих платформ, чтобы использовать лучшие практики при разработке собственного проекта.

**Выбор аналогов**

Необходимо проанализировать не менее 3–5 ресурсов, например:

- Behance
- Портфолио-страницы вузов
- Личные сайты дизайнеров

Важно выбирать ресурсы, близкие по функциональному назначению.

**Критерии анализа**

Анализ должен проводиться по единым критериям:

**1. Структура сайта**

- логичность организации разделов;
- глубина вложенности страниц;
- наличие фильтров и категорий.

**2. Навигация**

- удобство переходов;
- понятность меню;
- наличие поиска.

**3. Визуальный стиль**

- цветовая палитра;
- типографика;
- композиция;
- использование сетки.

**4. Функциональность**

- регистрация пользователей;
- загрузка работ;
- система лайков и комментариев;
- фильтрация по категориям;
- адаптивность под мобильные устройства.

**5. Пользовательский опыт (UX)**

- скорость загрузки;
- простота взаимодействия;
- читаемость контента;
- интуитивность интерфейса.

**Оформление анализа**

Рекомендуется представить анализ в виде таблицы:

| **Критерий** | **Платформа 1** | **Платформа 2** | **Платформа 3** |
|---|---|---|---|
| **Структура** | | | |
| **Навигация** | | | |
| **Дизайн** | | | |
| **Функции** | | | |

После таблицы необходимо сделать аналитические выводы:

- какие решения являются наиболее удачными;
- какие элементы можно адаптировать;
- какие недостатки следует избежать.

**5. Определение целевой аудитории**

Проектирование интерфейса невозможно без понимания пользователей. Разные категории аудитории имеют разные цели и сценарии поведения.

**Возможные категории пользователей**

1. **Студенты**
    - размещение работ;
    - формирование портфолио;
    - получение обратной связи.
2. **Преподаватели**
    - просмотр работ;
    - оценивание;
    - анализ динамики развития студентов.
3. **Абитуриенты**
    - знакомство с уровнем подготовки;
    - оценка направления «Компьютерный дизайн».
4. **Работодатели**
    - поиск талантливых студентов;
    - просмотр портфолио.

**Метод описания аудитории**

Рекомендуется использовать:

- описание пользовательских групп;
- формирование 2–3 «персон» (user persona).

Пример: ***Персона 1:*** *Студент 1 курса, 18 лет. Хочет разместить свои работы, создать цифровое портфолио. Важна простота загрузки и современный дизайн платформы.*

**6. Выявление проблематики**

На основе анализа необходимо ответить на вопросы:

- Какие проблемы существуют у текущих решений?
- Почему кафедре необходимо собственное онлайн-пространство?
- Чем оно будет отличаться от глобальных платформ?

Пример проблем:

- *отсутствие структурирования по учебным дисциплинам;*
- *нет связи с образовательным процессом;*
- *отсутствие официальной площадки кафедры;*
- *сложность размещения работ на сторонних сервисах.*

**7. Формулирование предварительных выводов**

В конце этапа необходимо:

1. Обобщить результаты анализа.
2. Сформулировать выводы (1–2 страницы).
3. Определить ключевые требования к будущей системе.

Выводы должны отвечать на вопросы:

- Какой должна быть структура?
- Какие функции являются обязательными?
- Какие дизайнерские принципы необходимо использовать?

**8. Итоговые материалы этапа**

По завершении подготовительного этапа студент предоставляет:

- текст аналитического обзора (3–5 страниц);
- таблицу сравнительного анализа;
- описание целевой аудитории;
- сформулированные выводы.

# ПОСТАНОВКА ТРЕБОВАНИЙ

**Цель** – формирование обоснованных требований к разрабатываемому онлайн-пространству как к информационной системе.

На данном этапе студент:

- переходит от анализа аналогов к формированию собственного проектного решения;
- определяет, **что именно должна делать система**;
- описывает, **какими качествами она должна обладать**;
- формирует основу для дальнейшего проектирования структуры и интерфейса.

Данный этап связан с формированием компетенций ОПК-3.1 (проектирование компонентов ИС) и ПК-1.1 (разработка проектной документации).

**Этап 2 начинается с краткого вывода по Этапу 1:**

1. Какие функции в аналогах оказались наиболее эффективными?
2. Какие проблемы выявлены?
3. Какие потребности ЦА требуют решения?

Пример переходной формулировки в отчёте:

*В результате анализа аналогичных платформ установлено, что наиболее востребованными являются функции фильтрации работ и персонального портфолио. При этом недостатком большинства платформ является сложная навигация и перегруженность интерфейса. В связи с этим формируются следующие требования к разрабатываемой системе.*

**Классификация требований:**

1. Функциональные
2. Нефункциональные

**Функциональные требования** описывают, **что система должна делать**.

Формулируются чётко, в безличной форме:

«Система должна обеспечивать…»

«Платформа должна предоставлять возможность…»

**Основные функциональные требования**

**1. Регистрация и авторизация**

Система должна:

- обеспечивать регистрацию студентов;
- поддерживать авторизацию по логину и паролю;
- предусматривать разграничение ролей (студент, преподаватель, гость).

Разделение ролей необходимо для ограничения прав доступа (например, только студент может загружать свои работы).

**2. Загрузка и управление работами**

Система должна:

- позволять загрузку изображений и описаний проектов;
- обеспечивать редактирование информации;
- поддерживать удаление работ;
- предоставлять возможность добавления тегов.

Теги необходимы для последующей фильтрации и поиска.

**3. Просмотр каталога работ**

Система должна:

- отображать работы в виде галереи;
- обеспечивать сортировку по:
    - курсу,
    - дисциплине,
    - году выполнения,
    - типу проекта;
- поддерживать поиск по ключевым словам.

**4. Просмотр профиля студента**

Профиль должен содержать:

- ФИО;
- курс;
- краткое описание;
- список работ;
- контактную информацию (по согласованию).

**5. Навигация**

Система должна обеспечивать:

- понятную структуру меню;
- переход к главной странице;

- «хлебные крошки» (навигационная цепочка);
- адаптивную навигацию.

**6. Дополнительные функции (по желанию)**

- система комментариев, лайков;
- формирование подборок «Лучшие работы»;
- экспорт портфолио в PDF.

**Нефункциональные требования**

Нефункциональные требования определяют, **какими характеристиками должна обладать система**.

**Требования к удобству (Usability)**

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным.
- Основные действия должны выполняться не более чем за 3 клика.
- Визуальная иерархия должна быть логичной.

Платформа ориентирована на визуальный контент, поэтому удобство восприятия – приоритет.

**Требования к дизайну**

- Дизайн должен соответствовать профилю «Компьютерный дизайн».
- Используемая цветовая палитра должна быть гармоничной.
- Шрифты должны быть читаемыми.
- Не допускается перегруженность интерфейса.

**Адаптивность (дополнительно)**

Система должна корректно отображаться на:

- персональных компьютерах;
- планшетах;
- мобильных устройствах.

**Производительность**

- Время загрузки страницы — не более 3 секунд.
- Изображения должны быть оптимизированы.

**Безопасность**

- Защита персональных данных;
- ограничение доступа к редактированию чужих работ;
- защита от несанкционированного доступа.

**Формирование требований в отчёте.** Рекомендуемая структура раздела:

1. Перечень функциональных требований
2. Перечень нефункциональных требований
3. Обоснование ключевых требований

**Пример формулировки в отчёте**

*На основе анализа целевой аудитории установлено, что основными пользователями системы являются студенты и преподаватели кафедры. В связи с этим обязательным функционалом является регистрация, загрузка работ и фильтрация по учебным дисциплинам.*

## ЭТАП 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ

**Целью этапа** является разработка логической структуры онлайн-пространства для просмотра работ студентов кафедры компьютерного дизайна, обеспечивающей удобство навигации, понятность интерфейса и соответствие поставленным функциональным требованиям.

На данном этапе студент переходит от анализа и формулирования требований к построению архитектуры будущей информационной системы.

**Задачи этапа:**

1. Определить состав и иерархию разделов сайта.
2. Разработать карту сайта (Site Map).
3. Спроектировать пользовательские сценарии (User Flow).
4. Определить структуру страниц.
5. Обосновать выбранную модель навигации.
6. Подготовить графические схемы структуры.

**Определение структуры разделов.**

Структура онлайн-пространства должна отражать:

- цели платформы (демонстрация работ);
- потребности целевой аудитории;
- функциональные возможности системы.

**Примерный базовый состав разделов:**

1. **Главная страница**
    - краткая информация о платформе;

    - избранные работы;
    - новости кафедры;
    - быстрый переход в каталог.
2. **Каталог работ**
    - фильтрация по курсу;
    - фильтрация по дисциплине;
    - сортировка по дате, популярности;
    - поиск по ключевым словам.
3. **Страница проекта**
    - изображения и описание работы;
    - автор;
    - используемые технологии;
    - год выполнения;
    - кнопка «Связаться» (при необходимости).
4. **Профиль студента**
    - фото;
    - краткая информация;
    - список опубликованных работ;
    - навыки и компетенции.
5. **О кафедре**
    - информация о направлении;
    - преподаватели;
    - контакты.
6. **Авторизация / Регистрация**
    - вход;
    - создание аккаунта;
    - восстановление пароля.

**Разработка карты сайта (Site Map)**

**Карта сайта** — это иерархическая схема, отображающая структуру страниц и их взаимосвязи. Она позволяет:

- выявить логичность структуры;
- устранить избыточные уровни вложенности;

- оптимизировать навигацию.

**Требования к карте сайта:**

- не более 3 уровней вложенности;
- логическая группировка разделов;
- единая система наименований;
- отсутствие «тупиковых» страниц.

**Пример структуры (иерархия):**

```
Главная
├── Каталог работ
│   ├── Работа №1
│   ├── Работа №2
│   └── ...
├── Профили студентов
│   ├── Профиль студента А
│   └── ...
├── О кафедре
└── Авторизация
```

Необходимо представить карту сайта в виде:

- блок-схемы;
- диаграммы;
- схемы, выполненной в Figma, Miro или аналогичном инструменте.

**Проектирование пользовательских сценариев (User Flow)**

**User Flow** — это схема последовательности действий пользователя при взаимодействии с системой. Помогает определить:

- удобство переходов;
- логичность интерфейса;
- необходимость дополнительных функций.

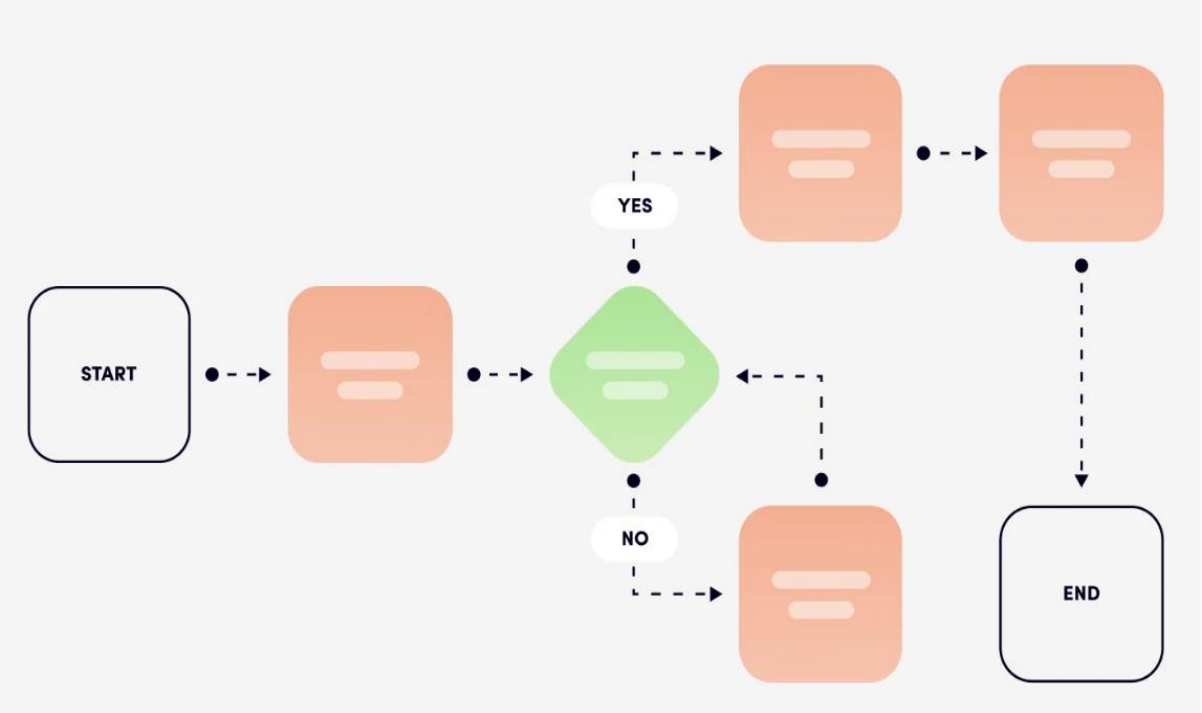
Сценарий оформляется в виде **блок-схемы** и **включает**:

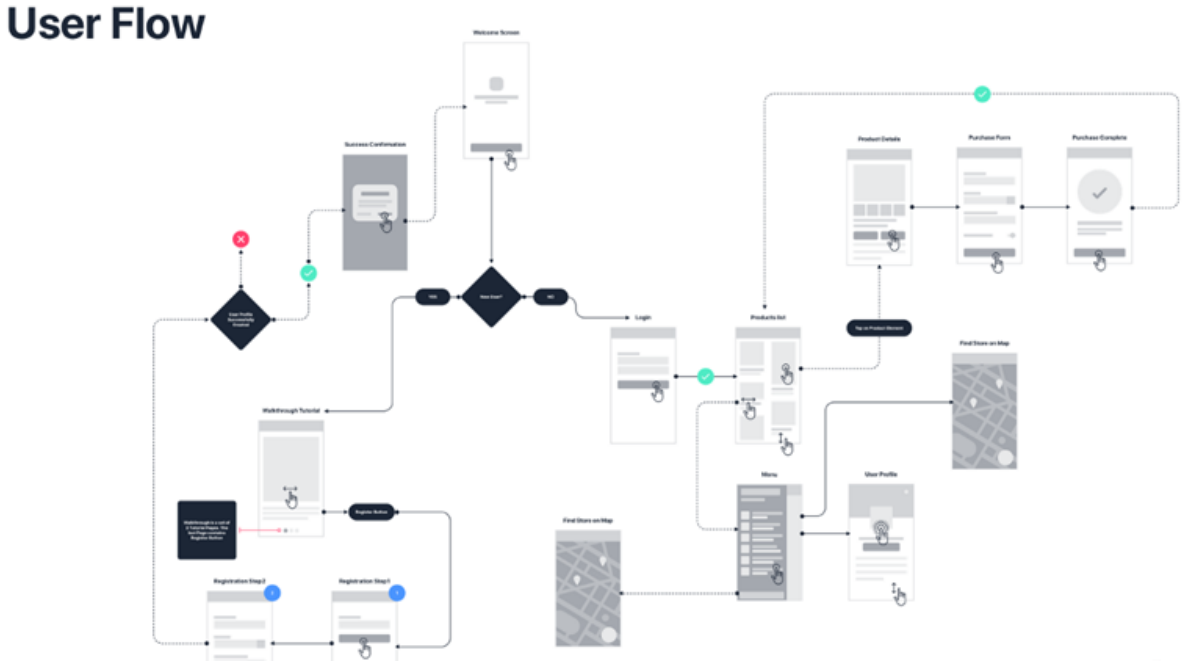
- **Точка входа** (Entry Point)
- **Действие пользователя**
- **Решение (ветвление)** — «Да/Нет»
- **Результат**

- **Конечная цель**

**Обозначения**:

- Овал — начало/конец
- Прямоугольник — действие
- Ромб — выбор
- Стрелки — направление движения



**Обзор программных средств для создания User Flow:**

**1. Figma** (Большое количество шаблонов (flowcharts, wireframes, диаграммы), онлайн-совместная работа, интеграция с FigJam);

**2. FigJam** (часть Figma, содержит шаблоны «User Flows»);

**3. Adobe XD**;

**4. Miro** - веб-доска (шаблоны (flowchart, customer journey, UX-карты), поддержка совместной работы, удобные визуальные блоки, стрелки, фильтры)

**Основные сценарии для проектирования:**

1. **Просмотр работ без регистрации**
    - Главная → Каталог → Фильтр → Страница работы
2. **Поиск конкретной работы**
    - Главная → Поиск → Результаты → Работа
3. **Регистрация студента**
    - Главная → Регистрация → Подтверждение → Профиль
4. **Добавление работы**
    - Вход → Профиль → Добавить работу → Загрузка → Публикация

**Требования к User Flow:**

- минимальное количество шагов;
- понятные переходы;
- отсутствие сложных циклов;
- логичная последовательность действий.

User Flow оформляется в виде блок-схемы с указанием:

- точки входа;
- действий пользователя;
- возможных альтернативных путей.

**Определение структуры отдельных страниц**

На данном этапе важно определить не только перечень страниц, но и их внутреннюю структуру.

**Пример: структура страницы проекта**

1. Заголовок работы
2. Имя автора

3. Галерея изображений
4. Описание проекта
5. Используемые технологии
6. Дата публикации
7. Похожие работы

Необходимо описать:

- расположение блоков;
- приоритет информации;
- иерархию элементов.

**Выбор модели навигации**

Навигация должна быть:

- интуитивно понятной;
- доступной с любой страницы;
- адаптивной для мобильных устройств.

**Возможные типы навигации:**

- горизонтальное меню;
- выпадающее меню;
- «хлебные крошки»;
- фильтрационная панель;
- поиск.

Необходимо обосновать выбор навигационной модели с точки зрения удобства пользователя.

**Требования к качеству структуры**

Структура считается качественно разработанной, если:

- каждый раздел имеет логическое назначение;
- пользователь может попасть в нужный раздел не более чем за 3 клика;
- отсутствуют дублирующие страницы;
- структура масштабируема (возможность добавления новых курсов, дисциплин).

**Типичные ошибки**

1. Слишком сложная иерархия.
2. Избыточное количество разделов.

3. Отсутствие логики в названиях.
4. Отсутствие проработанных пользовательских сценариев.
5. Несоответствие структуры ранее сформулированным требованиям.

**Результаты этапа**

По итогам этапа необходимо представить:

1. Карту сайта.
2. Не менее 2–3 пользовательских сценариев.
3. Описание структуры ключевых страниц.
4. Обоснование выбранной архитектуры.

## ЭТАП 3. Разработка прототипа

**Цель этапа -** визуализировать структуру и интерфейс будущего онлайн-пространства, проверить удобство взаимодействия пользователя с системой, подготовить базу для дальнейшей разработки сайта или веб-приложения.

Прототип позволяет **перенести идеи на визуальный уровень** до того, как начнётся программирование, и помогает увидеть, насколько проект соответствует поставленным требованиям.

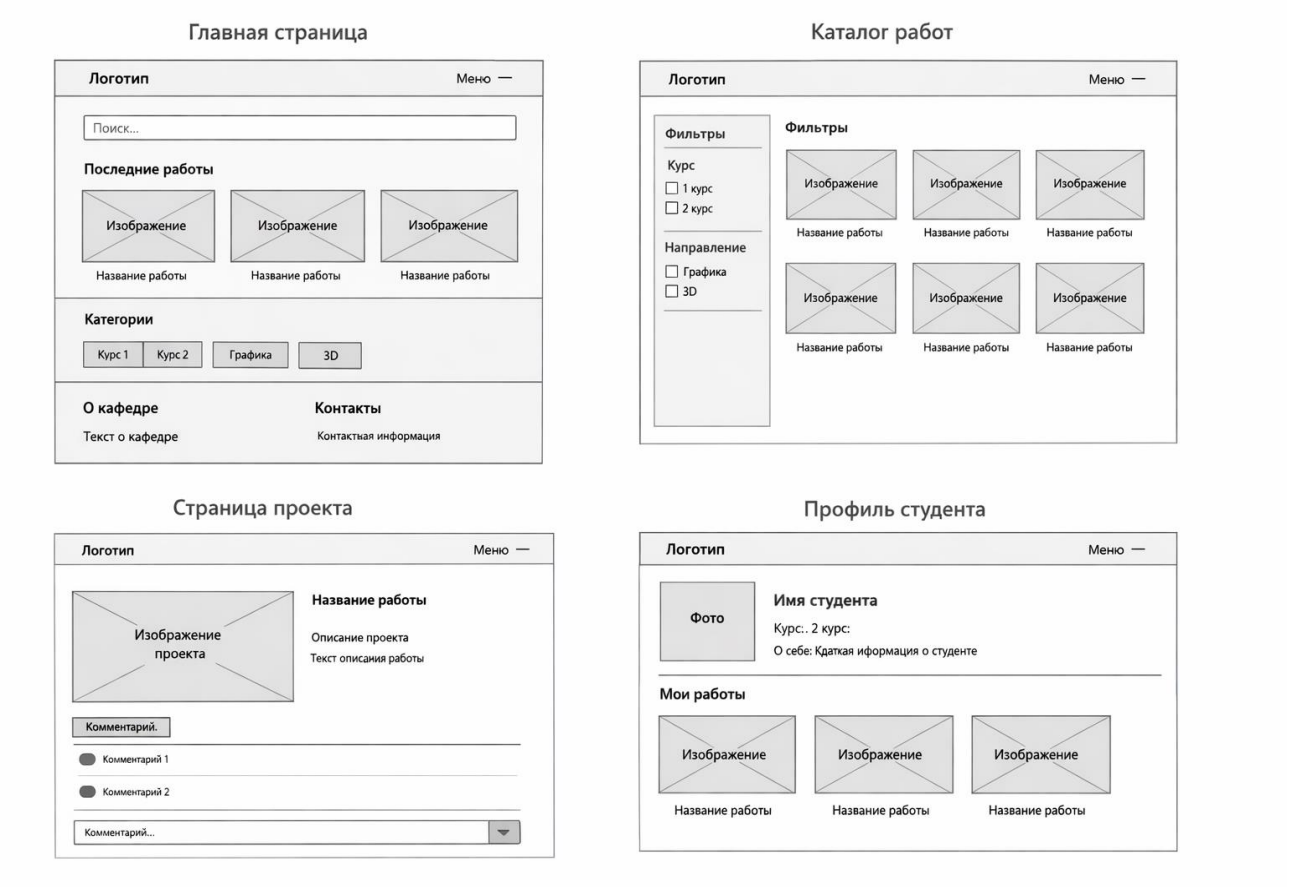
**1. Понятие прототипа**

Прототип — это упрощённая модель сайта или приложения, которая демонстрирует:

- расположение элементов интерфейса;
- структуру страниц и их взаимосвязь;
- сценарии взаимодействия пользователя с ресурсом.

**Виды прототипов:**

1. **Низкой точности (Low-fidelity / Wireframe)**
   - чёрно-белые схемы, простая геометрия, обозначение блоков;
   - цель — проверить структуру и логику;
   - примеры: блок «Главная страница», «Каталог работ», «Профиль студента».




2. **Средней точности (Mid-fidelity)**
   - добавление шрифтов, базовой цветовой палитры;
   - появляются элементы интерфейса: кнопки, меню, формы.
3. **Высокой точности (High-fidelity / Interactive)**
   - почти как готовый сайт: цвета, изображения, анимации, интерактивность;
   - позволяет тестировать пользовательские сценарии.

Ваша задача **разработать 1 и 2 уровни точности прототипа**, но без интерактивности (по желанию).

**2. Инструменты для разработки прототипа**

- **Figma** — редактор с возможностью интерактивных прототипов.

**3. Шаги по созданию прототипа**

**Шаг 1. Определение основных экранов**

Необходимо разработать не менее **3 ключевых экранов**:

1. **Главная страница (обязательный раздел)**
   - навигация по разделам;

    - анонсы свежих работ;
    - поиск по ключевым словам.
2. **Каталог работ студентов**
    - фильтры по курсам, дисциплинам, автору;
    - карточки работ с миниатюрами и кратким описанием.
3. **Страница проекта / работы**
    - подробное изображение работы;
    - описание;
    - комментарии (опционально).
4. **Профиль студента**
    - информация о студенте;
    - список его работ;
    - контактная информация (если нужно).
5. **Форма загрузки работы**
    - поля: название работы, описание, дисциплина, файл;
    - кнопка «Загрузить»;
    - уведомление о результате загрузки.

**Шаг 2. Создание wireframe (каркасного макета)**

**Цель:** проверить расположение элементов и логику страниц, **не отвлекаясь на цвета и стиль**.

- Использовать простые блоки для: заголовков, текстов, изображений, кнопок.
- Подписывать блоки (например: «Меню», «Фильтр по курсу», «Карточка работы»).
- Проверить, чтобы пользователь мог **логично переходить между страницами**.

**Шаг 3. Проработка визуального стиля (UI)**

На этом этапе добавляются **цвет, шрифты, иконки, графика**:

- **Цветовая палитра** – выбрать 2–3 основных цвета и 1–2 дополнительных.
- **Шрифты** – для заголовков и текста; учитывать читаемость.
- **Сетка и композиция** – использовать равномерное распределение блоков, отступы, выравнивание.
- **Элементы интерфейса** – кнопки, поля ввода, меню, иконки.

***Важно: придерживайтесь единого стиля на всех страницах.***

**Шаг 4. Создание интерактивного прототипа (дополнительный)**

- Объединение экранов с помощью ссылок и кнопок.
- Пользователь может **кликать по кнопкам и переходить на другие страницы**. Это позволяет протестировать прототип до разработки сайта.

Примеры интерактивности:

- клик по карточке работы → открывается страница проекта;
- выбор фильтра → меняется список работ;
- клик по профилю студента → открывается его личная страница.

**4. Проверка прототипа**

После создания прототипа важно:

1. Проверить **логичность навигации**.
2. Проверить, все ли элементы интерфейса на месте.
3. Протестировать переходы между страницами.

**5. Результаты этапа**

- Wireframe и UI-макеты всех экранов проекта.
- При наличии — интерактивный прототип (Figma).
- Готовые макеты включаются в **отчёт по практике**.

## ЭТАП 4. Оформление отчёта

Отчёт оформляется в соответствии с представленными требованиями в МУ.

**Документы выкладываются в формате *pdf.**

**Файл 1**, сканированные листы с подписями, их необходимо назвать:

**X_090302_Фамилия_ИО_Ознакомительная практика_листы**

**Файл 2**, в него также будут входить титульные листы только без подписей, их необходимо назвать:

**X_090302_Фамилия_ИО_ Ознакомительная практика_отчет**

Где X – цифра, соответствующая порядковому номеру студента в списке группы.